SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, 2026, 1–0
doi: 没有 doi
Advance Access Publication Date: 2026 年 2 月
研究论文

计算行为科学

软件工程师的表型双分现象：冯·诺依曼学派与图灵学派的纵向观察研究

Ziyong Jiang

[1] 邕氏计算行为研究所（YICBR）

*通讯作者。

责任编辑：待定

收稿日期：2026 年 2 月；接受日期：2026 年 2 月

摘要

研究动机：软件工程师群体中存在确定性双分过程这一观点由来已久，但迄今缺乏系统性实证支撑。本研究对该现象进行形式化考察，检验持续计算实践是否诱导个体收敛至两种主导表型构型之一：冯·诺依曼表型（VNP）或图灵表型（TP）。

研究结果：基于对 1,742 名开发者长达 13 年的混合方法数据集，我们证实编程任期与表型确定性之间存在显著正相关（$r = 0.71$，$p < 0.001$）。过渡状态罕见（7.2%）且不稳定（半衰期：2.1 年）。本文提出以双势阱势能动力系统为形式框架的认知负荷双分模型（CLBM）。编程语言暴露是重要调节变量。

数据可用性： 完整数据集可依 IRB-SSR 数据共享协议申请获取。

Contact: jiangziyong3@gmail.com

关键词： 软件工程、表型双分、着装偏差、毛囊消退、认知负荷、相变、职业人类学

1 1. 引言

软件工程师是当代工业社会中分布最广、最具公众可见性的技术职业群体之一。尽管已有大量实证研究聚焦于开发者生产效率[1]、职业倦怠[2]、工具偏好[3]及架构治理[4]等议题，然而关于该群体形态收敛现象的系统性研究迄今付之阙如，构成了职业科学领域的一项重大空白。

从业社群长期维持着两种原型开发者构型的非正式分类体系：其一为痴迷于硬件的性能纯粹主义者，以对内存层次体系的强迫性关注、指令流水线话语的高频出现以及对任何无法归约为系统调用之抽象层的显著厌恶为特征；其二为数学浪漫形式主义者，以范畴论的非必要性援引、对运行时性能的表观漠然，以及暗示极度个性化或与着装规范系统性脱离的衣橱状态为显著标志。

本文提出表型双分假说（Phenotypic Bifurcation Hypothesis, PBH）：在关键任期阈值之上的持续计算实践将诱导个体不可逆地收敛至两种稳定吸引子状态之一——冯·诺依曼表型（Von Neumann Phenotype, VNP）或图灵表型（Turing Phenotype, TP）[5,6]。本文提供了对该假说的首次实证检验。

本研究的主要贡献如下：（i）基于复合评分工具对 VNP 与 TP 进行操作化定义；（ii）来自 1,742 名开发者长达 13 年的纵向观察数据；（iii）以双势阱势能动力系统形式化表达的认知负荷双分模型（Cognitive Load Bifurcation Model, CLBM）；（iv）将编程语言暴露识别为表型调节变量；（v）面向组织管理的实践建议。

2 2. 背景与相关工作

3.1 2.1 职业认同与形态表达

职业人类学已系统记录了持续认知环境对可观测行为特征的塑造作用[7]。Van Maanen 与 Barley[8]的研究表明，职业社群通过共享实践发展出独特的符号体系，涵盖着装规范与语言习惯。Becher 与 Trowler[9]记录了各学术学科间的系统性规范差异，指出数学家在日常对话中对符号抽象的容忍度显著高于工程学科从业者。

3.2 2.2 脱发作为职业指标

持续性高压决策情境下皮质醇与双氢睾酮（DHT）水平升高，被认为可加速遗传易感个体的毛囊小型化进程[11,12]。Hairton 等人[13]的研究记录了系统程序员相较于配对网页开发者对照组中显著升高的诺伍德量表进展（$n = 87$；Cohen's $d = 0.61$）。

3.3 2.3 高抽象职业中的着装偏差

Catà 与 Fenwick[15]为高抽象职业引入了着装偏差指数（Sartorial Deviation Index, SDI），发现数学家与理论物理学家的服装非中立性得分显著高于应用科学同行（$\alpha = 0.79$）。图灵本人有据可查的着装习惯[5]为 TP 构念提供了历史效度支撑。

3.4 2.4 认知认同中的相变

双势阱模型已被应用于职业转换文献中的专业认同转型研究[16,17,18]。此前尚无研究将相变建模方法应用于作为任期暴露函数的职业内部表型双分现象。

3 3. 理论框架

3.5 3.1 正式定义

本文将*表型*定义为：一种稳定可观测的形态学与行为特征构型，该构型（a）与计算子学科认同系统性相关，（b）随职业任期呈现日益增强的确定性，且（c）对主动逆转具有抵抗性。表型确定性指数定义为：PDI = |VNPS − TPS| / σ 总体。

3.6 3.2 冯·诺依曼表型（VNP）

VNP 以架构一元主义、缓存层次体系话语高频出现、寄存器级修辞热情及抽象不容忍为特征。形态学指标：基于改良诺伍德-汉密尔顿量表（N-SWE v2.1）的顶点毛囊消退程度（VFR）。行为指标：每千词优化参考密度（ORD）。

$$VNPS = 0.6 \times VFR + 0.4 \times ORD$$

3.7 3.3 图灵表型（TP）

TP 以非必要情境下的 λ 演算援引、日常对话中的不可判定性引用、范畴论隐喻使用及衣橱熵值升高为特征。行为指标：形式参考密度（FRD）。形态学指标：SDI[15]（SDI = 0.35×GNN + 0.25×SGD + 0.25×PE + 0.15×FDC）。

$$TPS = 0.7 \times SDI + 0.3 \times FRD$$

4 4. 研究方法

3.8 4.1 样本构建

N = 1,742 名开发者：1,204 名 GitHub 贡献者（提交数≥500 次），318 名 Stack Overflow 用户（声望值≥10,000），以及来自 7 个都市区的 220 名聚会观察开发者。任期范围：2–27 年（均值：9.1 年，SD：4.8 年）。

3.9 4.2 数据采集

- NLP 语料库：来自 GitHub 与 Stack Overflow 的 430 万条文本片段，通过含 847 个词汇标记的自定义词频管道进行处理。
- 头像颅部推断：基于 12,000 张标注图像训练的 CNN 进行半自动化 VFR 评估（精度：0.5 诺伍德单位内准确率 81.3%）。
- 着装调查：向聚会参与者（n = 612）施测含 34 个条目的 SDI 量表，采用 7 点李克特评分。
- 纵向随访：针对过渡状态稳定性分析的 3 年再测子样本（n = 214）。

3.10 4.3 统计分析

分析方法包括：Pearson 相关分析、含 Tukey HSD 事后检验的单因素方差分析（ANOVA）、逻辑回归、生存分析及卡方拟合优度检验。效应量以 Cohen’s d[19]报告。所有分析均在 Python 环境（scipy、statsmodels）中完成，显著性水平设定为 α = 0.05。

3.11 4.4 伦理声明

所有数据均为公开可获取或经过完全匿名化处理。已获半严肃研究伦理审查委员会批准（IRB-SSR-2024-404；豁免类别：“显然无问题”）。

5 5. 研究结果

3.12 5.1 表型分布

表 1 呈现了全样本分布情况。卡方检验证实与均匀零模型存在显著偏差（$\chi^2(2) = 96.3$，$p < 0.001$）。

表 1. 表型分布及 PDI 均值。

表型	N	比例	PDI 均值	95% CI
冯·诺依曼表型（VNP）	848	48.7%	2.41	[2.33, 2.49]
图灵表型（TP）	768	44.1%	2.38	[2.29, 2.47]
过渡状态	126	7.2%	0.72	[0.61, 0.83]
合计	1,742	100.0%	2.24	[2.18, 2.30]

Phenotype (VNP) Phenotype (TP) State

图 2. 全样本表型类别分布（N = 1,742；$\chi^2 = 96.3$，$p < 0.001$）。

3.13 5.2 任期相关性与组间差异

编程任期与表型确定性呈强正相关（r = 0.71，p < 0.001，95% CI [0.68, 0.74]）。逻辑曲线拐点：7.4 ± 1.2 年。逻辑回归结果：β = 0.62（SE = 0.04，p < 0.001）。

Programming Tenure (years)

图 1. 表型确定性随编程任期变化的逻辑增长曲线（r = 0.71，p < 0.001）。

单因素方差分析揭示了显著的任期组间差异（VNPS：$F(3, 1738) = 84.3$，$p < 0.001$，$\eta^2 = 0.127$；TPS：$F(3, 1738) = 79.6$，$p < 0.001$，$\eta^2 = 0.121$）。Tukey HSD 事后检验显示所有相邻组均存在显著差异（p < 0.01）。

表 2. VNPS 与 TPS 跨任期组的单因素方差分析结果。

来源	SS	df	MS	F	p	η^2

任期组（VNPS）	142.8	3	47.6	84.3	<0.001	0.127
组内（VNPS）	981.3	1738	0.56			
任期组（TPS）	134.1	3	44.7	79.6	<0.001	0.121
组内（TPS）	976.6	1738	0.56			

2–5 yr (n=312) 6–9 yr (n=487) 10–14 yr (n=538) 15–27 yr (n=405) 2–5 yr (n=312) 6–9 yr (n=487) 10–14 yr (n=538) 15–27 yr (n=405)

图 5. VNPS 与 TPS 按任期组分布（单因素 ANOVA：F = 84.3，p < 0.001）。

3.14 5.3 过渡状态不稳定性

在初始过渡状态个体中（随访 n = 51），63%在 3 年内收敛至主导表型。无强 VNP 个体发生向 TP 的转变。生存分析估计过渡状态半衰期为 2.1 年（95% CI [1.7, 2.6]；λ = 0.33）。

Time Since Initial Classification (years)

图 7. 过渡状态生存曲线（估计半衰期：2.1 年；λ = 0.33；95% CI [1.7, 2.6]）。

3.15 5.4 话语分化

词汇分析揭示了表型组间大幅度的话语分化（表 3）。按照惯例标准，所有效应量均属大效应[19]。

表 3. 话语与形态学分化指标（所有指标 p < 0.001）。

指标	VNP 均值（SD）	TP 均值（SD）	t	d
每千词优化参考数	14.8 (3.1)	2.1 (1.8)	61.2	2.30
每千词形式参考数	1.7 (1.2)	11.3 (2.9)	58.4	2.10
SDI 得分	0.41 (0.28)	2.87 (0.64)	64.7	2.60
VFR（诺伍德当量）	3.8 (0.9)	1.2 (0.7)	42.3	1.90

Von Neumann Phenotype Score (VNPS)

图 3. VNPS 与 TPS 散点分布图。灰色带：亚稳态区间（±1.8σ）。

3.16 5.5 编程语言暴露作为表型调节变量

C/汇编语言开发者的 VNP 收敛率最高（78%）；Coq/Lean 用户的 TP 收敛率最高（92%）。JavaScript 用户——唯一过渡状态频率超过 30%的群体——因违反正态性假设而被排除于主要方差分析之外（Shapiro-Wilk：W = 0.83，p < 0.01），与此前关于 JavaScript 设计复杂性的相关研究相符[20]。

图 6. 主要编程语言的表型收敛率（JavaScript 群体因正态性违反排除于主要方差分析之外）。

6 6. 认知负荷双分模型（CLBM）

3.17 6.1 双势阱势能形式化

本文将表型双分现象建模为双势阱势能系统[17,18]:

$$E(x) = a \cdot x^4 - b(\text{任期}) \cdot x^2$$

其中 x 为表型对齐度（VNP 对应−2，TP 对应+2）；参数 a = 0.8；b(任期) = 0.12·任期^0.7。势垒高度 $\Delta E = b^2/4a$ 随任期增加而单调升高。当任期为 15 年时，年跨越概率低于 0.1%。

Phenotype Alignment (x)

图 4. 四个代表性任期水平下的双势阱势能函数 $E(x) = ax^4 - bx^2$。

3.18 6.2 语言暴露调节系数

语言特异性乘数 γ 对 b 有效值产生调节作用（b_eff = γ·b(任期)）：C/汇编语言的 γ_VNP = 1.42；Haskell/Coq 的 γ_TP = 1.38；Rust 的 γ_振荡 = 1.61；Python 的 γ = 1.00；JavaScript 的 γ_势垒 = 0.54（势垒抑制效应；认同去稳定化）。

3.19 6.3 不可逆性

在任意 5 年窗口内主导状态间发生跨越的概率为 0.0%（0/214；95% CI [0.0%, 1.7%]）。植发干预（n = 14）未能显著降低 VNPS（t(13) = 0.41，p = 0.68）。TP 个体着装归一化干预（n = 23）显示，74%的受试者在 6 个月内 SDI 出现反弹。

7 7. 典型案例分析

3.20 案例 A：系统工程师，14 年任期

- VFR（诺伍德 N-SWE v2.1）：第 5 级 | ORD：18.2 | SDI：0.31
- VNPS：4.1 | TPS：0.9 | PDI：2.9σ（偏向 VNP）

“你的抽象层正在从三条缓存行中泄漏，而你浑然不知。这不是设计问题，这是物理问题。”

3.21 案例 B：编程语言研究员，11 年任期

- VFR：第 1.1 级 | FRD：14.6 | SDI：3.4（总体均值的 2.8 倍）
- VNPS：0.7 | TPS：4.2 | PDI：3.1σ（偏向 TP）

“类型系统本质上是一个证明助手，这意味着你的运行时错误实际上是一个你尚未证明——或者根本无法证明——的定理。这其实也没关系。”

8 8. 讨论

3.22 8.1 认知负荷分配假说

本文提出，长期底层优化暴露会耗尽用于社会监控任务的注意力资源，产生附带的形态学退化效应（VFR 升高）。相反，持续的形式化抽象沉浸则将认知资源从着装规范遵从重新分配至符号推理，从而提升 SDI。一件类型正确之程序的数学优雅性，直接排挤了着装搭配的社会优雅性。

上述机制推断仍属推测性质。相关性发现与先前职业认同文献相符[7,8,9]，但效应量大幅超越同类研究。

3.23 8.2 JavaScript 异常现象

JavaScript 兼具命令式、面向对象及函数式范式与动态类型系统[20]，可能通过同时激活优化与抽象两套认知加工系统而维持表型模糊性。JavaScript 开发者群体内部的异质性可能产生在总体层面表现为过渡态的双峰底层分布，有待专项研究加以厘清。

3.24 8.3 组织管理启示

表型感知型团队构成策略可优化组织绩效：VNP 主导型团队适合系统编程与性能关键型基础设施开发；TP 主导型团队适合语言设计与形式化验证项目。本文建议实施表型感知型办公室照明分配方案：VNP 个体倾向于自主选择高照度工作环境；TP 个体偏好暗淡、环境光充足的空间。

3.25 8.4 与先前研究的比较

本研究所获效应量（d：1.9–2.6）大幅超越同类职业认同研究的典型水平（通常为 0.4–0.8[9]）。这或许反映了编程特定子领域所具备的极端认知需求，使得认同结晶化程度远高于深度需求较低的职业。

9 9. 研究局限性

- 抽样偏差：GitHub/Stack Overflow 群体可能过度代表表型极端个体。
- VFR 的多因素病因学：遗传与激素决定因素无法被统计设计所排除。
- SDI 的跨文化测量不变性：着装规范因文化背景存在实质性差异，跨国比较需谨慎。
- 所有研究结论均为相关性发现。书写 Haskell 不会导致着装偏差。使用 GCC 不会导致脱发。

10 10. 结论

本研究提供了针对软件工程师群体表型双分现象的首次实证考察。编程任期对表型确定性具有强预测力（$r = 0.71$，$p < 0.001$），关键拐点位于 7.4 年处。过渡状态罕见（7.2%）、不稳定（半衰期：2.1 年）且对主动干预具有抵抗性。在整个随访期内，表型跨越的发生概率可忽略不计。

编程语言是显著调节变量：C/汇编语言加速 VNP 收敛；Haskell/Coq 加速 TP 收敛；Rust 提升收敛前振荡幅度；JavaScript 异常性地抑制势垒高度，维系了一个无限期处于过渡状态的工程师群体——该群体的特征有待专项研究。未来工作应考察 IDE 亮度主题的调节效应、暗色模式对 SDI 发展轨迹的影响，以及基于代码提交消息熵的早期职业表型预测方法。

致谢

作者感谢同意接受着装调查的开发者们，感谢作为自然观察场所的技术会议走廊，以及那个在接受本文稿件时未出现任何类型错误的编译器——它给予了意料之外的哲学慰藉。

基金资助

本研究未获任何外部资助。永氏计算行为研究所（YICBR）的年度运营预算与零无法区分。

利益冲突声明：作者声明不存在任何利益冲突。

参考文献

DeMarco,T. and Lister,T. (1987) Peopleware. Dorset House.

Maslach,C. and Leiter,M.P. (1997) The Truth About Burnout. Jossey-Bass.

Knuth,D.E. (1974) Structured programming with go to statements. ACM Comput. Surv., 6, 261–301.

Lamport,L. (1978) Time, clocks, and the ordering of events. Commun. ACM, 21, 558–565.

Hodges,A. (1983) Alan Turing: The Enigma. Princeton University Press.

Macrae,N. (1992) John von Neumann. Pantheon Books.

Goffman,E. (1959) The Presentation of Self in Everyday Life. Anchor Books.

Van Maanen,J. and Barley,S.R. (1984) Occupational communities. Res. Organ. Behav., 6, 287–365.

Becher,T. and Trowler,P.R. (2001) Academic Tribes and Territories. 2nd edn. Open University Press.

Raymond,E.S. (2001) The Cathedral and the Bazaar. O’Reilly Media.

Sinclair,R.D. (2004) Chronic telogen effluvium. J. Am. Acad. Dermatol., 50, S41–S45.

Trueb,R.M. (2002) Molecular mechanisms of androgenetic alopecia. Exp. Gerontol., 37, 981–990.

Hairton,P. et al. (2019) Occupational stress and follicular outcomes. J. Specul. Anthropol., 4, 88–97.

Johnson,K.K.P. and Roach-Higgins,M.E. (1987) Dress and social identity. Cloth. Text. Res. J., 5, 1–8.

Catà,L. and Fenwick,R. (2021) Wardrobe entropy in high-abstraction occupations. J. Occup. Identity, 12, 34–49.

Thelen,E. and Smith,L.B. (1994) A Dynamic Systems Approach. MIT Press.

Vallacher,R.R. and Nowak,A. (1994) Dynamical Systems in Social Psychology. Academic Press.

Lichtenstein,B.M.B. (2000) Self-organized transitions. Acad. Manage. Exec., 14, 128–141.

Cohen,J. (1988) Statistical Power Analysis. 2nd edn. Erlbaum.

Crockford,D. (2008) JavaScript: The Good Parts. O’Reilly Media.

Gödel,K. (1931) Uber formal unentscheidbare Satze. Monatsh. Math. Phys., 38, 173–198.

Murphy-Hill,E. and Black,A.P. (2012) Visualization for code smells. Proc. SOFTVIS, 75–82.